

Trabajo Práctico – Diseño Conceptual de Bases de Datos

1. Identificación de Entidades

Las entidades principales del sistema de la biblioteca universitaria son:

Libro: porque representa el recurso principal que se gestiona, con características propias como título y editorial.

Estudiante: porque son actores fundamentales del sistema que pueden realizar préstamos y deben identificarse de manera única.

Profesor: también realizan préstamos y requieren un registro único con atributos propios. -

Préstamo: representa la relación entre libros y usuarios (estudiantes/profesores), necesaria para registrar qué libro fue prestado, a quién y cuándo.

2. Descripción de Atributos

- **Libro:**

- Código
- Título
- Autor
- Editorial
- Número de ejemplares
- Número de legajo
- Nombre completo
- Dirección

- **Profesor:**

- Identificador único
- Nombre completo

- **Préstamo:**

- ID de préstamo
- Fecha del préstamo
- Fecha de devolución
- Estado

3. Identificación y Clasificación de Relaciones

Estudiante – Préstamo: relación 1:N, porque un estudiante puede tener varios préstamos, pero un préstamo pertenece a un solo estudiante.

Profesor – Préstamo: relación 1:N, porque un profesor puede tener varios préstamos, pero cada préstamo corresponde a un único profesor.

Libro – Préstamo: relación 1:N, ya que un libro (ejemplar específico) puede estar en varios préstamos a lo largo del tiempo, pero un préstamo se asocia a un solo ejemplar.

4. Propuesta de Claves Primarias y Candidatas

Libro: Clave primaria = Código. Candidata = combinación (Título + Autor + Editorial). -

Estudiante: Clave primaria = Número de legajo.

Profesor: Clave primaria = Identificador único.

Préstamo: Clave primaria = ID de préstamo.

5. Identificación de Claves Foráneas y su Rol

En la entidad **Préstamo** se necesitan claves foráneas:

- Clave foránea hacia Libro (referencia al Código).
- Clave foránea hacia Estudiante o Profesor (dependiendo de quién realiza el préstamo). El uso de estas claves garantiza la integridad referencial, evitando por ejemplo registrar un préstamo de un libro inexistente o de un estudiante/profesor no registrado.